Техника высоких напряжений

Лекция 1 · вариант 1 расчётной работы

Частотно-регулируемый электропривод шахтной подъёмной установки 6 кВ

Объект, преобразователь частоты, ШИМ и многоуровневые инверторы, мнемосхема

Цель. Разобрать, как устроен частотно-регулируемый привод скиповой подъёмной установки глубокой шахты, как работает преобразователь частоты (ПЧ) с широтно-импульсной модуляцией и почему именно ПЧ создаёт для изоляции двигателя и кабеля новые нагрузки, которые рассчитываются в неделях 1–15.

Связанные материалы. Лекции 2 и 3, методические указания, игра-тренажёр «Наладка подъёма: ЧРП 6 кВ».

1. Шахтная подъёмная установка

Скиповая подъёмная установка поднимает горную массу с глубоких горизонтов на поверхность в саморазгружающихся сосудах — скипах. В её состав входят подъёмная машина (барабан или шкив трения с канатами), копёр со шкивами, скипы в стволе, приводной двигатель и система управления. Цикл подъёма состоит из разгона, равномерного хода, замедления и дотягивания скипа к разгрузочному устройству; затем цикл повторяется с противоположным направлением.

Требования к приводу: плавный разгон и торможение без рывков каната, точная остановка, длительная работа на пониженной скорости при ревизии ствола, рекуперация энергии при спуске груза, высокая надёжность — отказ подъёма останавливает добычу. Этим требованиям отвечает частотно-регулируемый привод с асинхронным двигателем (АД) 6 кВ, 2500 кВт и многоуровневым ПЧ.

2. Асинхронный двигатель и регулирование частоты

Частота вращения асинхронного двигателя определяется частотой питающего напряжения f, числом пар полюсов p и скольжением s:

$$n = \frac{60 f}{p} \left(1 - s \right) . \text{(1)}$$

Плавно меняя f от долей герца до 50 Гц, ПЧ плавно меняет скорость подъёма. Чтобы магнитный поток машины оставался номинальным, вместе с частотой меняют и напряжение (закон U/f = const, на практике — векторное управление). Номинальный ток двигателя при cos φ = 0,88 и КПД 0,96:

$$I_{\text{ном}} = \frac{P_{\text{ном}}}{\sqrt{3}\, U_{\text{ном}} cos\, \varphi \cdot \eta} = \frac{2500}{1,732 \cdot 6 \cdot 0,88 \cdot 0,96} \approx 285 \text{ А}. \text{(2)}$$

3. Преобразователь частоты

ПЧ преобразует напряжение сети 50 Гц в напряжение регулируемой частоты и амплитуды. Он состоит из трёх звеньев:

1. **Выпрямитель** — диодный или активный мост; выпрямляет напряжение сети. Активный выпрямитель позволяет возвращать энергию торможения в сеть (рекуперация при спуске груза).
2. **Звено постоянного тока** — конденсаторная батарея, поддерживающая напряжение U_d. Для трёхфазного мостового выпрямителя $U_d \approx 1{,}35 \cdot U_л$.
3. **Инвертор напряжения** на IGBT-транзисторах: ключи поочерёдно подключают выводы двигателя к шинам звена постоянного тока, формируя импульсы, среднее значение которых меняется по синусу.

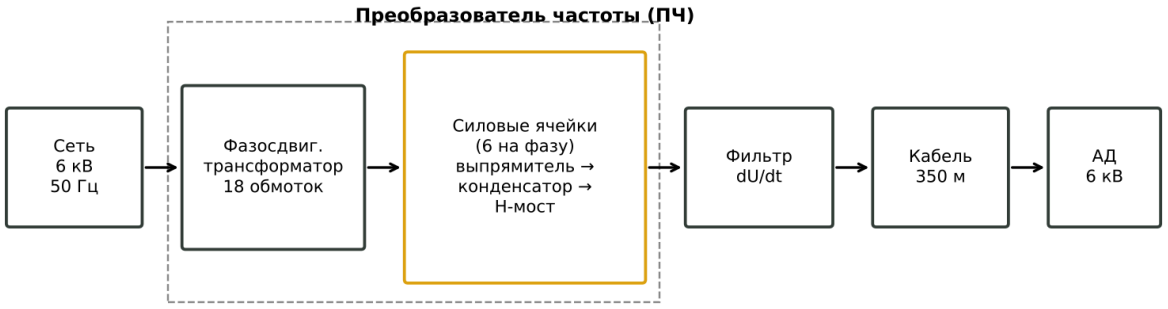


Рис. 1. Структура частотно-регулируемого привода подъёма

Транзисторы IGBT переключаются за доли микросекунды. Именно скорость переключения — крутизна фронта dU/dt — делает ПЧ источником проблем для изоляции: в задании dU/dt = 8 кВ/мкс, то есть напряжение 8 кВ нарастает примерно за 1 мкс.

4. Широтно-импульсная модуляция

Инвертор не может плавно менять напряжение: ключ либо открыт, либо закрыт. Поэтому выходное напряжение строят из импульсов. Задающий синус сравнивают с опорным пилообразным сигналом частотой $f_ш$ (частота ШИМ): пока синус больше пилы, ключ подключает вывод к «+», иначе — к «−». Ширина импульсов следует за синусом, и после фильтрации индуктивностью обмоток ток двигателя получается почти синусоидальным.

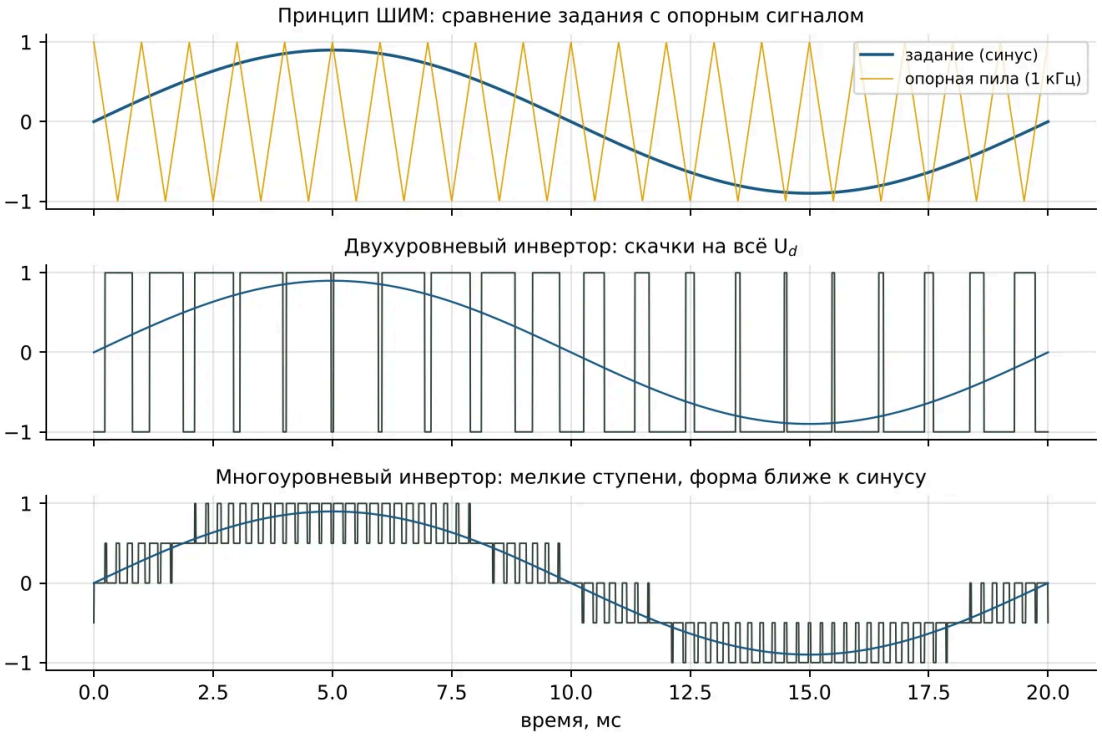


Рис. 2. ШИМ: сравнение задания с опорным сигналом; выходное напряжение двухуровневого и многоуровневого инверторов

Коэффициент модуляции $m = U_{m,задания}/U_{m,опорного}$ определяет амплитуду первой гармоники. Высшие гармоники группируются около частоты ШИМ и её кратных. Чем выше $f_ш$, тем ближе ток к синусу, но больше коммутационные потери и число воздействий крутых фронтов на изоляцию в секунду.

5. Многоуровневые преобразователи

На напряжение 6 кВ одиночные IGBT не рассчитаны, поэтому применяют многоуровневые схемы. Два основных типа:

1. **NPC (с фиксированной нейтралью)**: трёхуровневый инвертор с выводом средней точки звена постоянного тока; каждый скачок напряжения — половина U_d.
2. **Каскадный с H-мостами (CHB)**: в каждой фазе последовательно включены N силовых ячеек низкого напряжения (обычно 690 В). Каждая ячейка — выпрямитель, конденсатор и H-мост, питается от своей вторичной обмотки фазосдвигающего трансформатора. Число уровней фазного напряжения — 2N + 1.

$$m_{ур} = 2N + 1, \quad \Delta U \approx U_{d,яч} \quad (3)$$

При N = 6 ячейках на фазу получается 13 уровней, ступень около 1 кВ. Фазосдвигающий трансформатор с 18 вторичными обмотками, сдвинутыми по фазе, делает выпрямление 36-

пульсным, и сеть почти не видит высших гармоник. Многоуровневая схема уменьшает скачки напряжения и гармоники, но фронты отдельных ступеней остаются крутыми.

> **Допущение расчётной работы.** Чтобы получить оценку «сверху», в неделях 2–3, 8 и 9 импульс принимается равным полному напряжению звена: $U_и = U_d \approx 1{,}35 \cdot 6 = 8{,}1$ кВ (как у двухуровневого инвертора). В многоуровневом ПЧ реальные скачки меньше, и полученные перенапряжения — это запас.

6. Чем ПЧ нагружает изоляцию и механику

Явление	Причина	Недели
Перенапряжения на зажимах	отражение крутых фронтов в длинном кабеле	1–3
Перегрузка первых витков	неравномерное распределение фронта по обмотке	8
Скользящие разряды в лобовых частях	высокочастотная составляющая напряжения	5
Дополнительный нагрев	диэлектрические потери, поверхностный эффект на гармониках	6, 12
Подшипниковые токи	синфазное напряжение инвертора	9
Частичные разряды и ускоренное старение	пики напряжения, тысячи импульсов в секунду	10, 11, 13, 14

Средства защиты — фильтр dU/dt на выходе ПЧ, синфазный дроссель, изолированный подшипник и щётка на валу, усиленная изоляция и двухступенчатое противокоронное покрытие, постоянный контроль ЧР — показаны на мнемосхеме.

7. Мнемосхема объекта

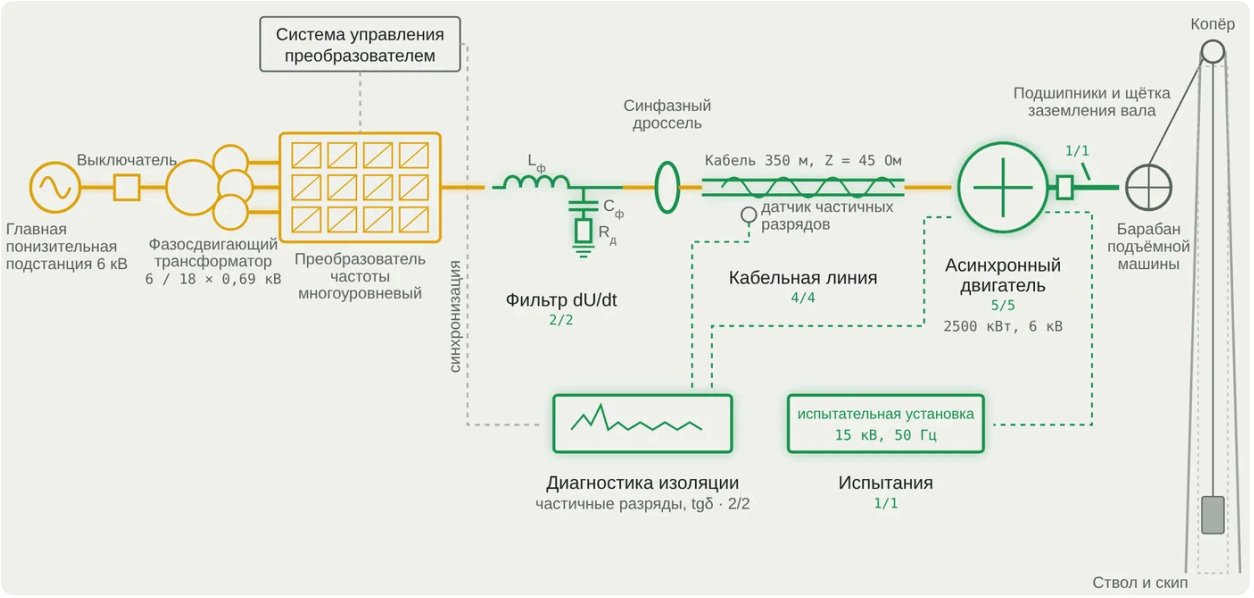


Рис. 3. Мнемосхема ЧРП скиповой подъёмной установки 6 кВ (из игры-тренажёра, состояние «наладка завершена»)

Обозначение	**Что это**
ГПП 6 кВ	главная понизительная подстанция шахты, источник питания
QF	вводной выключатель
Тр-р фазосдвиг.	фазосдвигающий трансформатор 6 / 18×0,69 кВ, питает 18 силовых ячеек
ПЧ	многоуровневый каскадный инвертор: ячейки «выпрямитель — конденсатор — Н-мост», ШИМ
СУ ПЧ	система управления ПЧ; выдаёт и синхроимпульсы для диагностики
Lф, Сф, Rд	фильтр dU/dt: дроссель, конденсатор, демпфирующий резистор (недели 7, 8)
СФД	синфазный дроссель (кольца из нанокристаллического сплава) против подшипниковых токов (неделя 9)
СПЭ 350 м	кабельная линия со сшитым полиэтиленом, $Z_к$ = 45 Ом (недели 1–3, 10)
HFCT	высокочастотный трансформатор тока — датчик ЧР на кабеле (неделя 13)
АД 2500 кВт	асинхронный двигатель 6 кВ; изоляция статора (недели 4–6, 11, 12)
Подшипн., щётка	изолированный подшипник неприводной стороны и щётка заземления вала (неделя 9)
Барабан, копёр, ствол, скип	подъёмная машина и ствол с сосудом
Диагностика: ЧР, tgδ	онлайн-мониторинг ЧР и измерения tgδ(U) (недели 13, 14)

Обозначение	Что это
ИУ 15 кВ	испытательная установка повышенного напряжения 50 Гц (неделя 15)

8. Исходные данные и допущения

Параметр	Значение	Неделя
Номинальное напряжение $U_{ном}$	6,0 кВ	все
Мощность двигателя $P_{ном}$	2500 кВт	7, 15
Длина кабеля $L_{каб}$	350 м	1, 3
Крутизна фронта ШИМ dU/dt	8,0 кВ/мкс	3, 7
ε_r изоляции СПЭ	2,3	1, 10
Волновое сопротивление кабеля $Z_{каб}$	45 Ом	1, 2
Волновое сопротивление двигателя $Z_{дв}$	800 Ом	2
Толщина изоляции кабеля СПЭ d	3,4 мм	10
Испытательное напряжение кабеля	35 кВ	15
Испытательное напряжение обмотки	15 кВ, 50 Гц, 1 мин	15
Пробивная напряжённость изоляции статора $E_{пр}$	250 кВ/см = 25 кВ/мм	4

Задание даёт не все величины, нужные для расчёта. Недостающие приняты типовыми и одинаковы во всех материалах (лекции, методички, игра):

Допущение (в задании не задано)	Принятое значение и обоснование
Амплитуда импульса ПЧ $U_и$	$U_d \approx 1{,}35 \cdot U_{ном}$ = 8,1 кВ — оценка сверху, как для двухуровневого инвертора
Пик фаза — земля	$U_{пик}/\sqrt{3}$
Длительно допустимая напряжённость изоляции статора при ШИМ	3,5 кВ/мм ($\approx E_{пр}/7$)
ε_r и tgδ изоляции статора	4,5 и 0,02
Площадь пазовой изоляции фазы	4,8 м²

Допущение (в задании не задано)	Принятое значение и обоснование
Пульсации ШИМ на изоляции	1,5 кВ, эквивалентная частота 4 кГц
Индуктивность фильтра dU/dt	0,5 мГн
Доля напряжения на подшипнике BVR	0,04
Радиусы кабеля по экрану жилы / по изоляции	6,7 / 10,1 мм
Кривая жизни изоляции статора	30 лет при 3,0 кВ/мм, n = 9
Элементарный проводник, частота гармоник	медь, $\rho = 2{,}3 \cdot 10^{-8}$ Ом·м, 4 кГц
Калибровка ЧР	1000 пКл → 250 мВ; импульс 60 мВ
Зависимость tgδ(U)	таблица в лекции 3, раздел 7

Контрольные вопросы

1. Из каких звеньев состоит преобразователь частоты? Какое из них определяет крутизну фронтов?
2. Как частота питания связана с частотой вращения асинхронного двигателя?
3. Объясните принцип ШИМ. Что меняется при повышении частоты ШИМ?
4. Чем каскадный многоуровневый инвертор отличается от двухуровневого? Сколько уровней даёт схема с N ячейками на фазу?
5. Зачем в каскадном ПЧ фазосдвигающий трансформатор?
6. Перечислите воздействия ПЧ на изоляцию двигателя и кабеля.
7. Почему в расчёте принят импульс, равный полному U_d?

Литература

4. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений : учебник. — Томск : Изд-во ТПУ.
5. Базуткин В. В., Ларионов В. П., Пинталь Ю. С. Техника высоких напряжений: изоляция и перенапряжения в электрических системах. — М. : Энергоатомиздат, 1986.
6. Розанов Ю. К., Рябчицкий М. В., Кваснюк А. А. Силовая электроника : учебник для вузов. — М. : Издательский дом МЭИ.
7. Ключев В. И. Теория электропривода : учебник для вузов. — М. : Энергоатомиздат.

8. Stone G. C., Culbert I., Boulter E. A., Dhirani H. Electrical Insulation for Rotating Machines. — 2nd ed. — Wiley–IEEE Press, 2014.
9. IEC TS 60034-25. Rotating electrical machines — AC electrical machines used in power drive systems — Application guide.
10. IEC 60034-18-41 / IEC 60034-18-42. Qualification of electrical insulation systems used in rotating machines fed from voltage converters.
11. IEC 60270. High-voltage test techniques — Charge-based measurement of partial discharges.